

Proportionnalité - Nombres relatifs

Sujet A

L'usage de la calculatrice est **interdite**.

Durée : 55 minutes

Ceci est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, il y a une ou plusieurs bonnes réponses.

Une bonne réponse rapporte un point, une mauvaise réponse enlève un tiers de point et une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

Nombre relatifs

Affirmation 1 : Le résultat de l'opération $(-19) + (+11)$ est :

- A. (-30) B. $(+30)$ C. (-8) D. (-12)

Affirmation 2 : (-5) et $(+5)$ sont deux nombres :

- A. contraires B. inverses C. symétriques D. opposés

Affirmation 3 : -13 est le résultat de l'opération :

- A. $(-11) - (-2)$ B. $(-2) - (-11)$ C. $(+2) - (-11)$ D. $(-11) - (+2)$

Affirmation 4 : L'expression $(-5) - (+4)$ peut s'écrire :

- A. $5 + 4$ B. $5 - 4$ C. $-5 + 4$ D. $-5 - 4$

Affirmation 5 : Le résultat du calcul $-14 - 4 + 8 + 7 - 8$ est :

- A. 6 B. -11 C. -25 D. 12

Affirmation 6 : Dans un QCM de dix questions, une réponse juste rapporte 3 points, une absence de réponse 0 point et une mauvaise réponse enlève 1 point. Marlène a 2 bonnes réponses et 7 mauvaises. Quelle est sa note ?

- A. -1 B. -5 C. -2 D. 6

Affirmation 7 : $(+2) - (+3) + (+4)$ est égale à :

- A. $(+2) + (+3) + (-4)$ B. $(+2) + (-3) + (+4)$ C. $(+2) + (-3) + (-4)$ D. $(-2) + (-3) + (-4)$

Affirmation 8 : Une somme algébrique est une suite :

- A. de multiplication et de division B. d'addition et de division C. de multiplication et de soustraction D. d'addition et de soustraction

Pour les affirmations 9 et 10, on s'intéresse au programme de calcul suivant :

- Choisis un nombre
- Ajoute -3
- Retire $-1,5$
- Donne l'opposé du résultat

Affirmation 9 : Dans ce programme de calcul, si on choisit 5 comme nombre de départ, quel nombre obtient-on à l'arrivée ?

- A. 6,5 B. $-6,5$ C. $-3,5$ D. 11,5

Affirmation 10 : Dans ce programme de calcul, si on choisit -3 comme nombre de départ, quel nombre obtient-on à l'arrivée ? :

- A. 4,5 B. $-4,5$ C. 1,5 D. $-1,5$

Proportionnalité

Affirmation 11 : Quel est le coefficient de proportionnalité de ce tableau de proportionnalité.

Nombre de séances	4	14
Prix à payé (en €)	32	112

A. 10

B. 8

C. 80

D. on ne peut pas savoir

Affirmation 12 : Complète la case manquante dans le tableau ci-contre :

Coté du carré (en cm)	2	5
Aire du carré (en cm ²)	4	

A. 10

B. 25

C. 4,5

D. 7

Affirmation 13 : Complète la case manquante dans le tableau de proportionnalité ci-dessous :

Coté du carré (en cm)	8	21
Périmètre du carré (en cm)	32	

A. 12

B. 45

C. 84

D. 42

Affirmation 14 : Parmi les grandeurs suivantes, laquelle est proportionnelle au volume d'eau de mer. Le volume de :

A. sable sur la plage

B. sel dans l'eau

C. sel dans la soupe

D. plastique sur Terre

Affirmation 15 : Sur les tableaux ci dessous, combien y a-t-il de tableau de proportionnalité? :

10	15	30
15	25	50

20	60	80
50	150	220

8	15
20	40

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Pour les affirmations 16, 17 et 18, on s'intéresse au tableau de proportionnalité suivant :

6	9	15		30	
	27		63		84

Affirmation 16 : La valeur de  peut être obtenue avec le calcul :

A. $\frac{9 \times 27}{63}$

B. $\frac{9 \times 63}{27}$

C. $\frac{27 \times 63}{9}$

D. $\frac{27}{63 \times 9}$

Affirmation 17 : La valeur de  est :

A. 7

B. 18

C. 2,54

D. $\frac{4}{3}$

Affirmation 18 : La valeur de  est :

A. inférieur à 30

B. supérieur à 300

C. entre 30 et 100

D. entre 100 et 300

La pâtissière a pesé ses beignets et a trouvé : 2 beignets → 300g et 3 beignets → 450g.

Affirmation 19 : Combien pèsent 5 beignets?

A. 600

B. 750

C. 150

D. 900

Affirmation 20 : Combien pèse 1 beignet?

A. 150

B. 100

C. 125

D. on ne peut pas savoir

Proportionnalité - Nombres relatifs

Sujet B

L'usage de la calculatrice est **interdite**.

Durée : 55 minutes

Ceci est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, il y a une ou plusieurs bonnes réponses.

Une bonne réponse rapporte un point, une mauvaise réponse enlève un tiers de point et une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

Nombre relatifs

Affirmation 1 : (-5) et $(+5)$ sont deux nombres :

- A. contraires B. symétriques C. inverses D. opposés

Affirmation 2 : Le résultat de l'opération $(-19) + (+11)$ est :

- A. (-30) B. (-8) C. $(+30)$ D. (-12)

Affirmation 3 : L'expression $(-5) - (+4)$ peut s'écrire :

- A. $5 + 4$ B. $-5 + 4$ C. $5 - 4$ D. $-5 - 4$

Affirmation 4 : -13 est le résultat de l'opération :

- A. $(-11) - (-2)$ B. $(+2) - (-11)$ C. $(-2) - (-11)$ D. $(-11) - (+2)$

Affirmation 5 : Le résultat du calcul $-14 - 4 + 8 + 7 - 8$ est :

- A. 6 B. -25 C. -11 D. 12

Affirmation 6 : Dans un QCM de dix questions, une réponse juste rapporte 3 points, une absence de réponse 0 point et une mauvaise réponse enlève 1 point. Marlène a 2 bonnes réponses et 7 mauvaises. Quelle est sa note ?

- A. -1 B. -2 C. -5 D. 6

Affirmation 7 : $(+2) - (+3) + (+4)$ est égale à :

- A. $(+2) + (+3) + (-4)$ B. $(+2) + (-3) + (-4)$ C. $(+2) + (-3) + (+4)$ D. $(-2) + (-3) + (-4)$

Affirmation 8 : Une somme algébrique est une suite :

- A. de multiplication et de division B. de multiplication et de soustraction C. d'addition et de division D. d'addition et de soustraction

Pour les affirmations 9 et 10, on s'intéresse au programme de calcul suivant :

- Choisis un nombre
- Ajoute -3
- Retire $-1,5$
- Donne l'opposé du résultat

Affirmation 9 : Dans ce programme de calcul, si on choisit -3 comme nombre de départ, quel nombre obtient-on à l'arrivée ? :

- A. 4,5 B. 1,5 C. $-4,5$ D. $-1,5$

Affirmation 10 : Dans ce programme de calcul, si on choisit 5 comme nombre de départ, quel nombre obtient-on à l'arrivée ?

- A. 6,5 B. $-3,5$ C. $-6,5$ D. 11,5

Proportionnalité

Affirmation 11 : Complète la case manquante dans le tableau ci-contre :

Coté du carré (en cm)	2	5
Aire du carré (en cm ²)	4	

A. 10

B. 4,5

C. 25

D. 7

Affirmation 12 : Complète la case manquante dans le tableau de proportionnalité ci-dessous :

Coté du carré (en cm)	8	21
Périmètre du carré (en cm)	32	

A. 12

B. 84

C. 45

D. 42

Affirmation 13 : Quel est le coefficient de proportionnalité de ce tableau de proportionnalité.

Nombre de séances	4	14
Prix à payé (en €)	32	112

A. 10

B. 80

C. 8

D. on ne peut pas savoir

Affirmation 14 : Parmi les grandeurs suivantes, laquelle est proportionnelle au volume d'eau de mer. Le volume de :

A. sable sur la plage

B. sel dans la soupe

C. sel dans l'eau

D. plastique sur Terre

Affirmation 15 : Sur les tableaux ci dessous, combien y a t-il de tableau de proportionnalité? :

10	15	30
15	25	50

20	60	80
50	150	220

8	15
20	40

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

Pour les affirmations 16, 17 et 18, on s'intéresse au tableau de proportionnalité suivant :

6	9	15		30	
	27		63		84

Affirmation 16 : La valeur de  est :

A. 7

C. 18

B. 2,54

D. $\frac{4}{3}$

Affirmation 17 : La valeur de  peut être obtenue avec le calcul :

A. $\frac{9 \times 27}{63}$

B. $\frac{27 \times 63}{9}$

C. $\frac{9 \times 63}{27}$

D. $\frac{27}{63 \times 9}$

Affirmation 18 : La valeur de  est :

A. inférieur à 30

B. entre 30 et 100

C. supérieur à 300

D. entre 100 et 300

La pâtissière a pesé ses beignets et a trouvé : 2 beignets → 300g et 3 beignets → 450g.

Affirmation 19 : Combien pèse 1 beignets?

A. 150

B. 125

C. 100

D. on ne peut pas savoir

Affirmation 20 : Combien pèsent 5 beignets?

A. 600

B. 150

C. 750

D. 900